Analiza · Sekcja 2 — ściąga wzorów

Mathematical Analysis · Section 2 · Integral calculus · na podstawie wykładu B. Ciałowicz

Każdy wzór ma **kod**. W arkuszu „Zadania" przy każdym zadaniu masz kody, których potrzebujesz → I idea całki L T tablica całek U uprość przed całkowaniem CP przez części PS podstawienie O całka oznaczona A K V S M zastosowania geometryczne N1 N2 całki niewłaściwe

Idea całki Antiderivative & indefinite integral · 2.1

I Całka = pochodna „od tyłu" Def. 2.1, 2.2, Theorem 2.1

F jest **funkcją pierwotną** (antiderivative) f, gdy $F'(x) = f(x)$

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c \quad \leftarrow \text{wszystkie pierwotne naraz}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x)$$

$$\int f'(x)\,dx = f(x) + c$$

Słownik: $\int$ — integral sign · f — integrand (funkcja podcałkowa) · dx — „po czym" całkujesz · c — constant of integration. Ciągła $f \Rightarrow$ całka istnieje (integrable).

Sprawdzenie zawsze działa: policz pochodną wyniku. Ma wyjść dokładnie funkcja spod całki. **Nie zapomnij** $+c$ w całce nieoznaczonej.

Tablica całek General & special rules · 2.2

L Liniowość — stałe wyciągasz, sumę rozbijasz Theorem 2.2

$$\int \big(a\,f(x) \pm b\,g(x)\big)\,dx = a\int f(x)\,dx \pm b\int g(x)\,dx$$

Uwaga: NIE ma wzoru na całkę iloczynu ani ilorazu. $\int f\cdot g \neq \int f \cdot \int g$. Na iloczyn → CP albo PS, albo najpierw U.

T Tablica całek elementarnych — na pamięć SR – special rules

T1 $\int a\,dx = ax + c$

T2 $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad (n \neq -1)$

T3 $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + c$ ← to jest przypadek $n = -1$

T4 $\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

T5 $\int e^x\,dx = e^x + c$

T6 $\int e^{nx+k}\,dx = \frac{1}{n}e^{nx+k} + c$

T7 $\int \sin x\,dx = -\cos x + c$ ← minus!

T8 $\int \cos x\,dx = \sin x + c$

T9 $\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \tan x + c$

T10 $\int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\cot x + c$

T2 słownie: „podnieś potęgę o 1 i podziel przez nową potęgę". Np. $\int \sqrt{x}\,dx = \int x^{1/2}dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x^{3/2} + c$. **T6 uogólnienie:** w środku liniowe $ax + b$ → licz jak zwykle i podziel przez a, np. $\int \cos 3x\,dx = \frac{1}{3}\sin 3x + c$.

U Uprość, zanim zaczniesz całkować — zamień wszystko na potęgi x

$\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$ np. $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$

$\frac{1}{x^n} = x^{-n}$ np. $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$

ułamek z jednym wyrazem w mianowniku → **podziel każdy wyraz osobno**: $\frac{a+b}{x^2} = \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^2}$

nawiasy → **wymnóż**, potem $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$, $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$

Po U zostaje suma potęg → L + T2. Wynik możesz zapisać z powrotem z pierwiastkami.

Całkowanie przez części Integration by parts · Theorem 2.3

CP Wzór

$$\int f(x)\cdot g'(x)\,dx \;=\; f(x)\,g(x) \;-\; \int f'(x)\cdot g(x)\,dx$$

f — ten czynnik **różniczkujesz** (ma się uprościć) g' — ten czynnik **całkujesz** (ma być łatwy z tablicy)

Kiedy: iloczyn dwóch różnych typów funkcji albo w środku jest $\ln x$.

typ całki	f (różniczkuj)	g' (całkuj)	uwaga
wielomian $\cdot\, e^x$ / $\sin x$ / $\cos x$	wielomian	e^x, $\sin x$, $\cos x$	wielomian traci stopień; $x^2 \to$ CP dwa razy
wielomian $\cdot \ln x$	$\ln x$	wielomian	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$ skraca się z potęgą
samo $\ln x$	$\ln x$	1	trik: $\ln x = \ln x \cdot 1$
$e^x \cdot \sin x$ (albo $\cos x$)	dowolnie	dowolnie	CP **dwa razy** → wraca ta sama całka J → rozwiąż równanie $J = \ldots - J$

Priorytet do różniczkowania (f): $\ln x$ › wielomian › e^x, sin, cos. Co jest wyżej — to różniczkujesz.

Całkowanie przez podstawienie Integration by substitution · Theorem 2.4

PS Wzór i przepis — „reguła łańcuchowa od tyłu”

$$\int f\big(g(x)\big)\,g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt, \qquad t = g(x),\;\; dt = g'(x)\,dx$$

1. Wybierz t = **funkcja wewnętrzna** (to „w środku”: w wykładniku, pod pierwiastkiem, w mianowniku, pod ln).
2. Policz $dt = t'\,dx$ i wyraź dx (traktuj $\frac{dt}{dx}$ jak ułamek).
3. Przepisz całą całkę na t — **nie może zostać żaden** x.
4. Policz z tablicy i wróć do x (wstaw $t = g(x)$).

Jak rozpoznać: obok funkcji wewnętrznej stoi jej pochodna (z dokładnością do stałej). Np. $x\,e^{x^2}$: $(x^2)' = 2x$, a x stoi obok → $t = x^2$.

PS1 PS2 Gotowe skróty podstawienia

PS1 $\displaystyle\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + c$

„w liczniku pochodna mianownika” → od razu $\ln|\text{mianownik}|$. Np. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{(\cos x)'}{\cos x}$.

PS2 $\displaystyle\int [f(x)]^n f'(x)\,dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c$

„potęga funkcji razy jej pochodna” → jak **T2**, tylko zamiast x cała $f(x)$.

Całka oznaczona Definite integral · 2.3

O Newton–Leibniz Theorem 2.5 · Fundamental theorem

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

Najpierw policz całkę nieoznaczoną (F), potem **górna granica minus dolna**. Wynik to **liczba**, bez $+c$. a — lower limit, b — upper limit.

Z podstawieniem: albo przelicz granice na t ($t_a = g(a)$, $t_b = g(b)$) i nie wracaj do x, albo wróć do x i wstaw stare granice. Nie mieszaj.

O1 Własności Theorem 2.6

$\displaystyle\int_a^a f(x)\,dx = 0$ $\qquad$ $\displaystyle\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ $\qquad$ $f \ge 0$ na $[a,b] \Rightarrow \displaystyle\int_a^b f \ge 0$

Też: $f \ge g \Rightarrow \int_a^b f \ge \int_a^b g$. Rozbijanie na $\int_a^c + \int_c^b$ przyda się w N1 i przy polu, gdy krzywe się przecinają.

Zastosowania geometryczne Geometrical applications · 2.3

A Pole obszaru między krzywymi Area of region

$$R = \{(x,y):\ x \in [a,b],\ g(x) \le y \le f(x)\} \quad \Longrightarrow \quad A = \int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,dx$$

1. Narysuj szkic — która funkcja jest **na górze** (f), która **na dole** (g).
2. Granice a, b: jak nie są dane → **punkty przecięcia**: $f(x) = g(x)$.
3. Zapisz całkę „góra minus dół" i policz O.

Oś x to $g \equiv 0$. Pole zawsze wychodzi ≥ 0 — jak wyszło ujemne, zamieniłeś górę z dołem.

K V S Długość krzywej, bryła obrotowa Length · body of revolution (obrót wokół osi x)

K długość: $|L| = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx$

V objętość: $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,dx$

S pole powierzchni: $S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx$

Przepis do K i S: policz $f' \to [f']^2 \to 1 + [f']^2$ i **uprość przed pierwiastkiem**. W S często potrzebne PS (t = to pod pierwiastkiem).

M Wartość średnia funkcji Theorem 2.7 · mean value

$$f_{av}(a,b) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

Twierdzenie: istnieje $c \in (a,b)$, że $\int_a^b f = f(c)\cdot(b-a)$ — średnia jest osiągana. Zadania tekstowe: najpierw ustal a i b (np. godziny).

Całki niewłaściwe Improper integrals · 2.4

N1 Funkcja ucieka do ∞ na końcu przedziału Def. 2.4 · unbounded integrand

osobliwość w b: $\int_a^b f\,dx = \lim_{M\to b^-}\int_a^M f\,dx$

osobliwość w a: $\int_a^b f\,dx = \lim_{M\to a^+}\int_M^b f\,dx$

Punkt osobliwy (singular point) = tam, gdzie f nie istnieje, np. zero w mianowniku. Osobliwość **w środku** $c \in (a,b)$ albo na obu końcach → rozbij: $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$, każda osobno.

Pułapka: zanim podstawisz granice, sprawdź, czy f nie ma dziury **wewnątrz** $[a,b]$. Jak ma, a policzysz „normalnie" — dostaniesz bzdurę.

N2 Nieskończona granica całkowania Def. 2.5 · unbounded domain

$$\int_a^{+\infty} f\,dx = \lim_{M\to+\infty}\int_a^M f\,dx \qquad \int_{-\infty}^b f\,dx = \lim_{M\to-\infty}\int_M^b f\,dx \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} = \int_{-\infty}^b + \int_b^{+\infty}$$

Zamień ∞ na M → policz zwykłą całkę oznaczoną → **granica** przy $M \to \infty$ (tu wracają granice z Sekcji 1: G1).

Granica skończona → całka **zbieżna** (convergent)

Granica $\pm\infty$ (albo nie istnieje) → **rozbieżna** (divergent)

Skrót do sprawdzania wyniku (spoza wykładu): $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ zbieżna $\Leftrightarrow p > 1$; $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ zbieżna $\Leftrightarrow p < 1$.

Którą metodę wybrać? pierwsze 10 sekund nad całką

co widzisz pod całką	metoda
suma potęg, pierwiastków, e^x, sin, cos	L + T
nawiasy do wymnożenia / ułamek z jednym wyrazem w mianowniku / pierwiastki	U → T2
w liczniku (prawie) pochodna mianownika	PS1 → $\ln\lvert\cdot\rvert$
funkcja w funkcji + obok pochodna środka ($x\,e^{x^2}$, $x\sqrt{2-3x^2}$, $\frac{1}{x\ln x}$)	PS
iloczyn różnych typów ($x\,e^x$, $x\sin x$, wielomian $\cdot \ln x$), samo $\ln x$	CP
$e^x \sin x$, $e^x \cos x$	CP ×2 → równanie
granice $\int_a^b$	najpierw nieoznaczona, potem O
∞ w granicy albo dziura funkcji na $[a,b]$	N2 / N1 → granica z M